La teoría neoclásica del mercado de trabajo. Análisis intertemporal de la oferta de trabajo. Teoría del capital humano. Función de ingresos de capital humano y evidencia empírica.

Esquema del cante

Introducción: «el tiempo es oro» ..... 2′30″
I. Oferta y demanda de trabajo neoclásicas ..... 10′
1. Oferta: $\text{RMS}_{OC} = w$, w^R, 3 efectos ..... 5′
2. Demanda: $\text{VPMg}_L = w_L$ ..... 1′30″
3. Equilibrio y salario mínimo ..... 1′30″
4. Valoración: monopsonio y paro ..... 2′
II. Oferta intertemporal: Lucas-Rapping ..... 6′30″
1. Idea: «hacer el agosto» ..... 0′45″
2. Modelo: salario relativo intertemporal ..... 3′
3. Frisch, ciclo vital, ciclos reales ..... 1′15″
4. Evidencia ..... 0′45″
5. Valoración ..... 0′45″
III. Capital humano y función de ingresos ..... 10′
1. Usos: Becker vs Spence ..... 1′30″
2. Becker (1964): «el saber no ocupa lugar» ..... 4′
3. Mincer, Oaxaca-Blinder, Nobel 2021 ..... 4′30″
Conclusión ..... 1′

Pizarra en 3 zonas fijas: izquierda, los 8 supuestos (se marca el que se levanta); centro, los gráficos; derecha, las funciones clave (tangencia y w^R, $\text{VPMg}_L = w_L$, Lucas-Rapping, Mincer) y las pegatinas.

Introducción 2′30″

- **Enganche**: «*El tiempo es oro*»: 24 horas al día; ¿cuántas se venden, a qué edad, tras cuántos años de estudio? ¿Cuánto vale una hora? En el margen, el salario; pero cambia con la persona, el momento y lo invertido en sí mismo. Nobel 2023 a Goldin: 2 siglos de mujeres en el mercado laboral.
- **Relevancia**: *micro*: el salario, principal renta de los hogares; *macro*: principal factor, distribución y paro (**10,18 %** (INE, EPA 3T 2026)); *política*: impuestos sobre el trabajo [4.B.10], salario mínimo [4.A.16], educación [4.A.2].
- **Contextualización**: **economía laboral**: mercado de trabajo, servicios de trabajo por salarios; enfoque micro y *neoclásico* (competencia, salarios flexibles) ⇒ $w = \text{PMg}_L$ y sin paro involuntario. Marshall (1890), Hicks (1932), eclipsado por Keynes (1936) [3.A.4]; años 60, vuelta a la oferta: capital humano (Mincer, 1958; Schultz, 1961; Becker, 1962-1964) y oferta intertemporal (Lucas-Rapping, 1969 → Kydland-Prescott, 1982); revolución de la credibilidad (Nobel 2021 y 2023).
- **Problemática**: ¿cuánto se trabaja, a cuántos se contrata, qué salario? ¿Más horas si sube w? ¿Transitorio o permanente? ¿Por qué no todos cobran igual? ¿Rinde estudiar y cómo se mide?
- **Estructura**: I, modelo estático; II, la oferta en el tiempo; III, se levanta la homogeneidad del trabajo (Becker, Mincer). Evidencia al final de cada modelo.

I. Oferta y demanda de trabajo neoclásicas 10′

Con competencia y salarios flexibles, el mercado se vacía: el salario real iguala la valoración marginal del ocio y la productividad marginal del trabajo; no hay paro involuntario salvo con salario mínimo.

- **8 supuestos** (y dónde se levantan): 1 racionalidad; 2 información perfecta (Spence; búsqueda [3.A.26]; eficiencia [3.A.27]); 3 trabajo homogéneo (capital humano, III); 4 precio-aceptación (monopsonio; sindicatos); 5 libre participación; 6 salarios flexibles (salario mínimo; rigideces [3.A.28]); 7 movilidad sin costes (formación específica, *insiders*); 8 sin externalidades ([3.A.44]).

I.1. Oferta de trabajo

- Oferta = *demanda de ocio* del revés [3.A.8]: quién participa (w^R), cuántas horas (tangencia), por qué no siempre crece (efectos renta).
- *Supuestos*: $U(C, O)$ de buen comportamiento; $\text{RMS}_{OC} = U_O/U_C$, decreciente; dotación O_0, $L = O_0 - O$; **renta no laboral** $\overline{W} \geq 0$; $p = 1$. **Renta completa**: $wO_0 + \overline{W}$; w a los 2 lados: precio del ocio y valor de la dotación.
- *Problema* (Kuhn-Tucker; λ = utilidad marginal de la renta):

$$\max_{C,O} \; U(C,O) \qquad \text{s.a.} \;\; C + w\,O \leq w\,O_0 + \overline{W},\; 0 \leq O \leq O_0$$

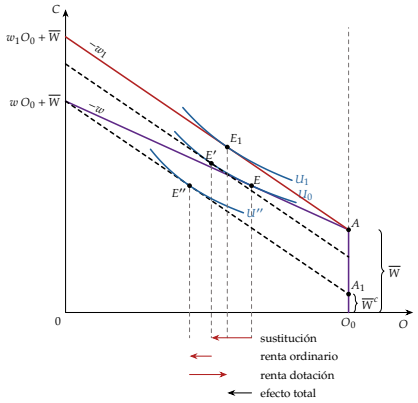
- *Solución interior*: valoración del ocio = su coste de oportunidad:

$$\text{RMS}_{OC} = \frac{U_O}{U_C} = w, \qquad C^* + w\,O^* = w\,O_0 + \overline{W}$$

- **Salario de reserva**: pendiente de la curva de indiferencia en la dotación $A = (O_0, \overline{W})$; si $w \leq w^R$, $L = 0$ (esquina):

$$w^R = \frac{U_O(\overline{W}, O_0)}{U_C(\overline{W}, O_0)}; \text{ ocio normal} \Rightarrow \partial w^R/\partial \overline{W} > 0$$

- $\uparrow\overline{W}$: solo efecto renta ⇒ $\partial L/\partial \overline{W} < 0$ (ocio normal); desincentiva la participación.
- $\uparrow w$, 3 efectos (gira sobre A): **sustitución** $E \to E'$ ($\uparrow L$ siempre; oferta hicksiana); **renta ordinario** $E' \to E''$ (misma renta completa, menos poder adquisitivo: $\uparrow L$ si ocio normal); **renta dotación** $E'' \to E_1$ (revaloriza O_0: $\downarrow L$). Total *ambiguo*.



↑w: sustitución, renta ordinario y renta dotación

- Slutsky con renta-dotación: renta global $\propto L$ (lo que se *vende*):

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \underbrace{-\frac{\partial h_O}{\partial w}}_{(+)} + \underbrace{L\,\frac{\partial L}{\partial \overline{W}}}_{(-)\text{ ocio normal}}$$

- *Prima por horas extra* (solo sobre $L > L_n$): casi solo sustitución ⇒ $\uparrow L$ sin ambigüedad.
- *Oferta individual*: $L = 0$ bajo w^R; creciente con w moderado (renta global pequeña); *hacia atrás* con w alto (Robbins, 1930). S invertida cerca de la subsistencia (Sharif, 2000; Dessing, 2002).
- *Agregada*: sin agente representativo salvo preferencias restrictivas (Gorman, 1953); **margen intensivo** (horas) + **margen extensivo** (participación; positivo con indivisibilidades).
- *Extensiones*: *producción doméstica* (Becker, 1965; Gronau, 1977): $f'(L_{\text{dom}}) = w$ y $U_O/U_C = w$; *familia*: **trabajador añadido**; modelo *unitario* (renta común) vs *colectivo* (Chiappori, 1992: negociación eficiente; importa quién cobra).
- *Evidencia*: 3 elasticidades, ocio normal ⇒ $\varepsilon^F \geq \varepsilon^h \geq \varepsilon$ (Keane, 2011). Varones: pequeñas (hicksiana ≈ 0,3); mujeres casadas y rentas bajas, mayores (participación). Chetty (2011): hicksianas 0,30 intensivo y 0,26 extensivo.
- **U de Goldin** (1995): participación de las casadas cae con la industrialización (efecto renta del marido, estigma), sube con educación y servicios (sustitución) y se acelera desde los 70 con la píldora (Goldin-Katz, 2002).
- *Valoración*: explica participación y respuesta pequeña de horas; base de la fiscalidad [4.B.10]; estático, horas libres, sin tiempo.

I.2. Demanda de trabajo

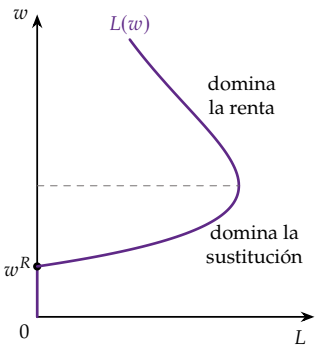
- **Demanda derivada** (Hicks, 1932): $z_L(p, \vec{w})$ de la teoría de la empresa [3.A.12]. Precio-aceptante; F con $F_L > 0$, $F_{LL} < 0$; corto plazo, $\overline{K}$ fijo.
- $\max_L \; B = p\,F(L, \overline{K}) - w_L L - w_K \overline{K}$; CSO $pF_{LL} < 0$ (sin condición de rendimientos):

$$\text{VPMg}_L \equiv p\,F_L(L, \overline{K}) = w_L \iff F_L = \frac{w_L}{p} \equiv w$$

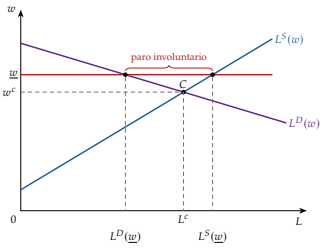
- $L^D(w)$: tramo decreciente del VPMg_L; se desplaza con $\overline{K}$, tecnología y p. Sin efectos renta: *no hay factores* Giffen.
- *Largo plazo* más elástica (Le Chatelier, Samuelson): sustitución + escala. *Mercado*: suma de **cuasidemandas**, menos elástica (p del bien cae). Marshall-Hicks: $\varepsilon_{L^D, w_L} = -(1 - s_L)\sigma - s_L|\varepsilon_{q,p}|$.
- *Evidencia*: elasticidad a q constante 0,15-0,75, central 0,3 (Hamermesh, 1993); mayor en poco cualificados. Card (1990), Mariel: +7 % de activos en Miami sin efectos apreciables; Borjas (2017): caídas para varones sin secundaria.

I.3. Equilibrio

- $L^S(w^c) = L^D(w^c) \Rightarrow U_O/U_C = w^c = F_L(L^c, \overline{K})$. Existencia con continuidad; unicidad y estabilidad no garantizadas (oferta hacia atrás; Walras: demanda corta desde arriba) [3.A.21].
- Sin **paro involuntario**; sí *voluntario* ($w^R > w^c$). Eficiente en sentido de Pareto (1TFEB) [3.A.22]. Marshall: equilibrio temporal (oferta fija, sube solo w) y normal (entra oferta).
- **Salario mínimo** $\underline{w} > w^c$: manda el lado corto, $L^D(\underline{w}) < L^c$; paro involuntario = $L^S(\underline{w}) - L^D(\underline{w})$, el único del modelo.



Oferta individual: w^R y tramo hacia atrás



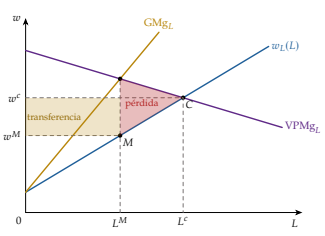
Equilibrio y salario mínimo: paro involuntario

I.4. Valoración: monopsonio y paro

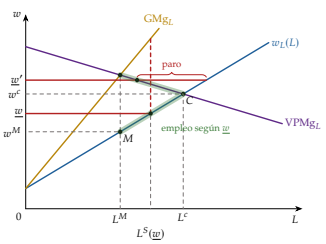
- Referencia de eficiencia. Supuesto más frágil, el 4: **poder de monopsonio** (único empleador o fricciones): oferta creciente $w_L(L)$ y contrata hasta VPMg_L = **gasto marginal** [3.A.17]:

$$\text{VPMg}_L = \text{GMg}_L = w_L(L)\big(1 + \tfrac{1}{\varepsilon_{L,w_L}}\big) \Leftrightarrow \tfrac{\text{VPMg}_L - w_L}{w_L} = \tfrac{1}{\varepsilon_{L,w_L}}$$

- $L^M < L^c$, $w^M < w^c$, *sin paro involuntario* (sobre la oferta). Salario mínimo en $(w^M, w^c]$: $\uparrow w$ y $\uparrow L$ (máximo en w^c); por encima de w^c $\downarrow L$ y paro.
- Card-Krueger (1994): 410 locales de comida rápida, Nueva Jersey (4,25 → 5,05 \$/h, abril 1992) vs Pensilvania: sin caída del empleo. Monopsonio dinámico (Manning, 2003).



Monopsonio: menos L y menos w



Salario mínimo con monopsonio: $\uparrow L$ hasta w^c

- *Anexo*: monopolio en el bien ⇒ $\text{IPMg}_L = w_L$; 4 casos, ninguno con paro involuntario (*explotación*, Robinson, 1933). **Sindicato monopolista** (Dunlop, 1944): $L^S < L^c$, $w^S > w^c$, *sí* paro involuntario. Monopolio bilateral: w indeterminado (Bowley, 1928).
- *El paro existe* y persiste (España >10 %): levantar 2 y 7 (búsqueda [3.A.26]), 6 y 4 (negociación, eficiencia, contratos implícitos [3.A.27]; tasa natural, histéresis [3.A.28]).

II. Oferta intertemporal: Lucas y Rapping (1969) *6′30″*

Se trabaja más cuando trabajar compensa más: los cambios transitorios del salario mueven las horas mucho más que los permanentes; el mercado de trabajo, pieza central del ciclo.

II.1. Idea

- ¿Por qué las horas fluctúan tanto si w real varía poco? El individuo *elige cuándo trabajar*: ocio de hoy y de mañana, sustitutivos. Microfundamentar la oferta como Friedman-Modigliani el consumo [3.A.33] y Eisner-Jorgenson la inversión; foco en la *oferta*; mercado que *se vacía siempre* (paro = sustitución voluntaria) ⇒ nueva macro clásica [3.A.6], ciclos reales [3.A.42]. «*Hacer el agosto*».

II.2. Modelo

- 2 periodos, sin incertidumbre ni dinero; tiempo 1 por periodo; $\beta = 1/(1+\rho)$; utilidad separable $\ln C_t + b\ln(1 - L_t)$; mercado de capitales perfecto a r; w_1, w_2 conocidos:

$$\max_{C_t, L_t} \; \textstyle\sum_t \beta^{t-1}\big[\ln C_t + b\ln(1 - L_t)\big]$$
$$\text{s.a.} \quad C_1 + \frac{C_2}{1+r} = w_1 L_1 + \frac{w_2 L_2}{1+r}$$

- CPO: intratemporal $bC_t/(1 - L_t) = w_t$ ($\text{RMS}_{OC} = w_t$); Euler $C_2/C_1 = \beta(1+r)$ [3.A.29]; dividiendo, la condición intertemporal del ocio:

$$\frac{1 - L_1}{1 - L_2} = \frac{w_2}{\beta(1+r)\,w_1}$$

- Oferta relativa según el **salario relativo intertemporal** $w_1(1+r)/w_2$: $L_1/L_2 = f\big(\overset{+}{w_1/w_2}, \overset{+}{r}, \overset{-}{\rho}\big)$.
- *Solución cerrada*: $L_1 = 1 - \frac{b}{(1+b)(1+\beta)}\big[1 + \frac{w_2}{(1+r)w_1}\big]$; con $w_2 = (1+r)w_1$ y $\beta = 1$, $L_1 = 1/(1+b)$ (estático).

Cambio	L_1	L_2	Por qué
$w_1\uparrow$ transitorio	↑	↓	**sustitución intertemporal**
$w_1, w_2\uparrow$ permanente	=	=	sustitución y renta se compensan
$r\uparrow$	↑	↓	trabajar y ahorrar hoy rinde más
$\rho\uparrow$ (impaciencia)	↓	↑	el ocio de hoy vale más

- *Política*: rebajas *temporales* de cotizaciones o impuestos mueven más las horas que las permanentes. Horizonte infinito (original): mismas 3 condiciones, con no-Ponzi.

II.3. Extensiones

- **Elasticidad de Frisch**: respuesta de las horas con λ (utilidad marginal de la riqueza) constante: sustitución intertemporal pura, cambios previstos o transitorios. Con $u = \ln C_t - \chi L_t^{1+\varphi}/(1+\varphi)$, $\chi L_t^{\varphi} = \lambda_t w_t$:

$$\varepsilon^F_{L,w} \equiv \left.\frac{\partial \ln L_t}{\partial \ln w_t}\right|_{\lambda} = \frac{1}{\varphi} \quad \text{(con log: } (1 - L)/L;\ L = \tfrac{1}{3} \Rightarrow 2)$$

- *Ciclo vital*: perfil de w en U invertida, previsto ⇒ horas con elasticidad de Frisch. *Jubilación*: valor de opción (Stock-Wise, 1990); impuesto implícito ⇒ antes (Gruber-Wise, 1999).
- *Ciclos reales* (Kydland-Prescott, 1982): ↑productividad ⇒ efecto riqueza ($\downarrow L$) vs sustitución intertemporal ($\uparrow L$); choque *transitorio*: domina sustitución ⇒ ciclo; *permanente*: riqueza, vía inversión. Si fluctuar es óptimo, estabilizar no mejora el bienestar.
- *Trabajo indivisible* (Hansen, 1985; Rogerson, 1988): ajuste extensivo ⇒ elasticidad agregada alta con individual baja. *Demanda*: costes de ajuste suavizan el empleo [3.A.26].

II.4. Evidencia

- Frisch micro pequeña: MaCurdy (1981) 0,15; Altonji (1986). Chetty (2011): 0,54 horas, 0,28 participación, 0,82 agregada. Mayor en mujeres y crece con la edad (Imai-Keane, 2004; French, 2005).
- Experimentos: mensajeros de Zúrich (Fehr-Goette, 2007), taxistas de Nueva York (Farber, 2015) frente a Camerer et al. (1997, objetivo diario): la sustitución existe.
- *Problema de escala*: ciclos reales necesitan ≈ 2,8 agregada vs 0,8 micro; participación 0,28 vs 2,3.

II.5. Valoración

- \+ mecanismo de propagación, elasticidad clave de la macro, impuestos temporales, jubilación. − exige elasticidades altas; paro involuntario como ocio «elegido» [3.A.27] [3.A.28]; trabajadores iguales. El salario futuro depende de la formación de hoy ⇒ III.

III. Capital humano y función de ingresos *10′*

La educación es una inversión que se paga con salarios más altos toda la vida laboral; Mincer mide su rendimiento (≈ 9 % por año) y los experimentos naturales muestran que la mayor parte la causa lo aprendido, no solo quién estudia.

III.1. Usos del capital humano

- **Capital humano**: conocimientos, habilidades y rasgos que hacen más productiva a una persona; se acumula invirtiendo, pero es *inseparable* de quien lo posee (ni se vende ni sirve de garantía). Se levanta el supuesto 3.
- 5 enfoques (Acemoglu-Autor, 2011): Becker (h en la función de producción); Gardner (multidimensional); Schultz, Nelson-Phelps (adaptarse, adoptar tecnología) [3.A.44]; Bowles-Gintis (obedecer en jerarquías); Spence (1973, *señal*) [3.A.13]: levanta también el 2.
- Becker: educación → productividad → salario; Spence: productividad → educación → salario. Ambas: quien estudia más cobra más ⇒ las distingue la evidencia.

III.2. Teoría del capital humano de Becker (1964)

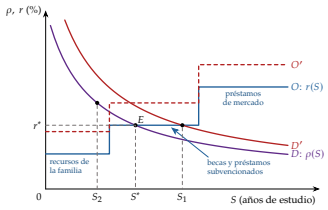
- Educación como inversión: costes directos + *coste de oportunidad* (salario perdido) + esfuerzo; rendimientos: salario más alto. «*El saber no ocupa lugar*»… pero sí tiempo.
- *2 periodos*: se invierte hasta $\text{IMg}_h = \text{CMg}_h$:

$$\max_h \; -c(h) + \frac{w(h)}{1+r} \Rightarrow \frac{w'(h)}{1+r} = c'(h)$$

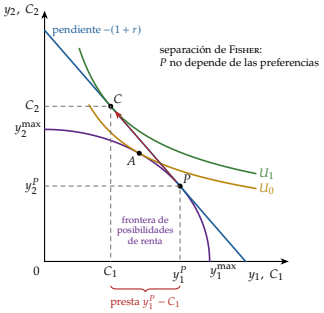
- *Años de estudio*: S años sin cobrar y con coste c; $w(S)$, $w' > 0$, $w'' < 0$; mercado de capitales perfecto ⇒ maximizar el VP de la renta (**separación de Fisher**, 1930). $V(S) = \int_S^T w(S)e^{-rt}dt - \int_0^S ce^{-rt}dt$; con $T \to \infty$, **tasa marginal de rendimiento** = tipo de interés:

$$w'(S^*)\frac{1-e^{-r(T-S^*)}}{r} = w(S^*)+c \xrightarrow{T\to\infty} \rho(S^*) \equiv \frac{w'(S^*)}{w(S^*)+c} = r$$

- Gráfico (Becker, 1967): demanda = $\rho(S)$ decreciente; oferta de fondos creciente y escalonada (familia, becas → préstamos de mercado).

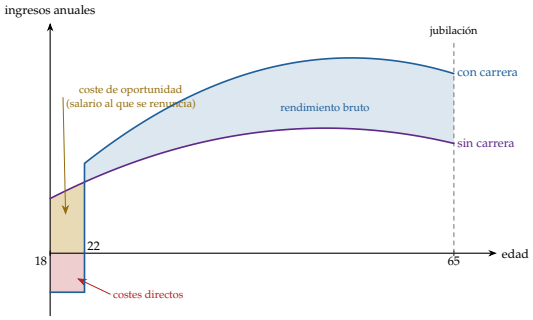


Demanda y oferta de fondos para estudiar



Fisher: la formación no depende de la paciencia

- *Quién estudia más*: los más hábiles (demanda más arriba) y los de más recursos o crédito (oferta más abajo); menos con r, c altos o vida laboral corta. Con restricciones de liquidez se rompe la separación.
- *Cuándo*: al principio de la vida (con T finito, menos años para cobrar). Con $c = 0$: $w'/w = r \Rightarrow$ idea de Mincer.
- *Perfiles edad-ingresos* (McConnell-Brue): costes directos, coste de oportunidad y rendimiento bruto; curvas cóncavas. Estudiar si VAN > 0 (TIR > r).



Perfiles edad-ingresos: costes directos, coste de oportunidad y rendimiento bruto

- **Formación general** (vale en toda empresa; va con el trabajador) y **específica** (solo en la que la da; va con el puesto). 2 periodos, coste c, $\text{VPMg}^0 < \text{VPMg}^1$.
- *General*: fuera pagan VPMg^1 ⇒ *la paga el trabajador*: $w_1 = \text{VPMg}^0 - c$; conviene si $(\text{VPMg}^1 - \text{VPMg}^0)/(1+r) \geq c$ (aprendices, MIR).
- *Específica*: ninguno la paga solo (el otro se quedaría la inversión) ⇒ se reparte, $\gamma \in (0,1)$ poder de negociación [3.A.27]:

$$w_2 = \text{VPMg}^0 + \gamma(\text{VPMg}^1 - \text{VPMg}^0)$$

Menos rotación con antigüedad, salario crece con ella, «último en entrar, primero en salir», poder de los *insiders* (supuesto 7). Menos formación general si hay restricciones de liquidez o salario mínimo. Acemoglu-Pischke (1998, 1999): con mercados imperfectos la empresa paga también la general (aprendizaje alemán).

- *Valoración*: + por qué se estudia joven, salario y antigüedad, quién paga, desigualdad por habilidad y recursos. − hay más determinantes (sexo, discriminación, poder de mercado); información perfecta; liquidez ⇒ inversión insuficiente.

III.3. Función de ingresos: Mincer

- Mincer (1974): la ecuación más estimada de la economía laboral. *Escolarización* (1958): solo coste de oportunidad, vida laboral igual y larga, mismo r; en equilibrio, mismo VP para todo S: $w(S)e^{-rS}/r = w(0)/r \Rightarrow \ln w(S) = \ln w(0) + rS$.
- *Experiencia*: Ben-Porath (1967), $\dot{h} = a(1-u)h$; la fracción para formarse cae linealmente ⇒ $\ln w$ cuadrático y cóncavo en X:

$$\ln w_i = \beta_0 + \beta_1 S_i + \beta_2 X_i + \beta_3 X_i^2 + \varepsilon_i, \quad \beta_1 \approx r,\ \beta_2 > 0,\ \beta_3 < 0$$

β_1: *rendimiento privado* (semielasticidad); máximo en $X = -\beta_2/(2\beta_3)$; en logs, la distancia en euros crece con la edad.

- **Oaxaca-Blinder** (1973): brecha entre grupos A y B:

$$\overline{\ln w}_A - \overline{\ln w}_B = \underbrace{(\bar{\vec{x}}_A - \bar{\vec{x}}_B)\cdot\hat{\vec{\beta}}_A}_{\text{explicada}} + \underbrace{\bar{\vec{x}}_B\cdot(\hat{\vec{\beta}}_A - \hat{\vec{\beta}}_B)}_{\text{no explicada}}$$

  No explicada: se asocia a discriminación, pero recoge lo no observado. Blau-Kahn (1992); España, EES 2010: 20 puntos log., 12 explicados y casi 8 no (Murillo et al., 2017).
- Goldin: la brecha ya no es educativa, sino dentro de cada ocupación: se pagan más que proporcionalmente las jornadas largas y rígidas (2014). **Penalización por hijos** (Kleven et al., Dinamarca): madres ≈ −20 % a largo plazo; explica ≈ 40 % de la brecha en 1980 y ≈ 80 % en 2013. Habilidades no cognitivas (Heckman et al., 2006).
- *MCO*: ≈ 9 % por año (8 % renta alta), 1.120 estimaciones de 139 países (Psacharopoulos-Patrinos, 2018); superiores ≈ 15 %.
- *¿Causal?* **Sesgo de habilidad**: *sobreestima* β_1; error de medida: *subestima*; controlar por CI apenas cambia (Griliches, 1977).
- *Experimentos naturales* (Nobel 2021: Card; Angrist-Imbens), variable instrumental: trimestre de nacimiento, 7-10 % (Angrist-Krueger, 1991); distancia a la universidad, 25-60 % más que MCO (Card, 1995); gemelos, 12-16 % (Ashenfelter-Krueger, 1994); **LATE** (Imbens-Angrist, 1994): efecto de quienes cambian por el instrumento.
- VI ≥ MCO (Card, 1999, 2001): los instrumentos mueven a quienes tenían más difícil estudiar, con mayor rendimiento ⇒ la educación causa buena parte de la prima: Spence no lo explica todo. Instrumentos débiles → sesgo hacia MCO (Bound et al., 1995).
- *España*: perfiles cóncavos, más pendientes cuanto más estudio; universitarios largos +86 % sobre secundaria 2.ª etapa a partir de 55 años (EES 2022).
- *Valoración*: describe bien los salarios; β_1, de las cifras mejor medidas. − solo es tasa de rendimiento con supuestos fuertes; no lineal: pesan los títulos (Heckman-Lochner-Todd, 2006); rendimiento privado, el *social* puede ser mayor [3.A.43] [3.A.44]; separar productividad y señal, solo en parte.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: oferta (w^R, renta y sustitución) + demanda (VPMg_L) + w flexible ⇒ mercado vaciado, sin paro involuntario salvo salario mínimo; Lucas-Rapping: lo transitorio mueve más que lo permanente; capital humano: por qué difieren los salarios; Mincer mide el rendimiento de estudiar.
- **Relevancia**: elasticidades y rendimientos evalúan impuestos [4.B.10], salario mínimo [4.A.16] y política educativa [4.A.2].
- **Extensiones**: búsqueda [3.A.26]; negociación, eficiencia, contratos implícitos [3.A.27]; tasa natural, histéresis [3.A.28]; ciclos reales [3.A.42]; crecimiento [3.A.43] [3.A.44].
- **Opinión**: falla como descripción del paro, pero es más útil como mapa de incentivos que como fotografía; la revolución de la credibilidad (2021, 2023): de debatir supuestos a medir efectos.
- **Idea final**: el tiempo es oro: una hora vale lo que se paga por ella en el margen, el salario; no es el mismo hoy que mañana y depende de lo invertido antes en uno mismo.

Autores y fechas

1890 Marshall: *Principios*; equilibrio temporal y normal
1930 Robbins: oferta ambigua; Fisher: separación
1932 Hicks: *The Theory of Wages*; demanda derivada
1933 Robinson: monopsonio, explotación
1936 Keynes: paro involuntario
1944 Dunlop: sindicato monopolista
1958 Mincer: escolarización (función de ingresos, 1974)
1961 Schultz: inversión en capital humano
1964 Becker: *Human Capital* (1962; tiempo, 1965; Nobel 1992)
1967 Ben-Porath: capital humano en el ciclo vital
1969 Lucas-Rapping; Nobel a Frisch y Tinbergen
1973 Oaxaca; Blinder; Spence: señal
1981 MaCurdy: elasticidad de Frisch
1982 Kydland-Prescott: ciclos reales
1985 Hansen (y Rogerson, 1988): trabajo indivisible
1990 Card: éxodo del Mariel
1991 Angrist-Krueger: trimestre de nacimiento
1992 Chiappori: modelo colectivo
1994 Card-Krueger: salario mínimo; LATE; gemelos
1995 Goldin: U de la participación
2021 Nobel a Card, Angrist e Imbens
2023 Nobel a Goldin

Datos clave

- Tasa de paro: **10,18 %, 3T 2026** (INE, EPA).
- Rendimiento de un año de estudios: **9 % de media (8 % renta alta)** (Psacharopoulos-Patrinos, 2018); superiores, en torno al **15 %** (Montenegro-Patrinos, 2014).
- Brecha salarial de género: **16,1 % anual** (INE, EAES 2024); por hora, **7,3 % (UE 11,1 %)** (Eurostat, 2024).
- Universitarios largos frente a secundaria, 55 años o más: **+86 %** (INE, EES 2022).
- Elasticidades: demanda **0,15-0,75 (0,3)** (Hamermesh, 1993); Frisch **0,54 horas, 0,28 participación** (Chetty, 2011); hicksiana mujeres **0,14 sin hijos, 0,37 con hijos de 3-4 años** (Blundell et al., 1998).

Preguntas del tribunal

1. **¿Hay paro involuntario?** Competencia: no (salvo salario mínimo); monopsonio: no (sobre la oferta); sindicato: sí (w sobre la oferta).
2. **¿Por qué la oferta se vuelve hacia atrás?** El efecto renta global $\propto L$: con w y horas altos domina. La agregada suele ser creciente (margen extensivo).
3. **¿Frisch frente a hicksiana?** Frisch: λ constante (transitorios); hicksiana: U constante. La de los ciclos reales, Frisch.
4. **¿Por qué lo transitorio mueve más?** Apenas cambia la riqueza de toda la vida: domina la sustitución intertemporal.
5. **¿Quién paga la formación?** General: el trabajador; específica: se reparte. Alemania: mercados imperfectos (Acemoglu-Pischke).
6. **¿Es β_1 una tasa de rendimiento?** Solo sin costes directos ni impuestos y con igual vida laboral; Becker vs Spence, con experimentos naturales.
7. **¿Por qué VI ≥ MCO?** LATE de quienes tenían más difícil estudiar, con mayor rendimiento.
8. **¿Curvas con trabajo en vez de ocio?** En (L, C), trabajo es un «mal»: crecientes y convexas; recta $C = wL + \overline{W}$.
9. **¿Monopolio en el bien?** $\text{IPMg}_L < \text{VPMg}_L$: menos L y menos w; sin paro involuntario.
10. **¿Inmigración y salarios?** Sustitutivos cercanos pierden; complementarios ganan; Card (1990) vs Borjas (2017).

Ojo en el test

- Ocio normal: sustitución ↑L, renta ordinario ↑L, renta dotación ↓L; total ambiguo. Prima por horas extra: ↑L sin ambigüedad.
- $w^R = \text{RMS}_{OC}$ en la *dotación*; ↑ con $\overline{W}$ si ocio normal. $U = C^{\alpha}O^{1-\alpha}$ sin $\overline{W}$: $L = \alpha O_0$, no depende de w.
- $\varepsilon^F \geq \varepsilon^h \geq \varepsilon$ (ocio normal); Frisch = $1/\varphi$; no tiene que ver con el riesgo.
- Demanda a c/p: CSO $F_{LL} < 0$, sin condición de rendimientos. L/p *más* elástica; mercado *menos* elástica. No hay factores Giffen.
- Oferta lineal $w_L = c_0 + c_1 L \Rightarrow \text{GMg}_L = c_0 + 2c_1 L$. Monopsonio: salario mínimo en $(w^M, w^c]$ *sube* el empleo.
- Lucas-Rapping: $r\uparrow \Rightarrow \uparrow L_1$; $\rho\uparrow \Rightarrow \downarrow L_1$; permanente: no cambia la oferta *relativa*.
- General: la paga el trabajador; específica: se reparte. Spence: productividad → educación (no al revés).
- β_1 semielasticidad (exacto $e^{\beta_1} - 1$); $\beta_1 \approx r$; sesgo de habilidad *sobre*estima, error de medida *sub*estima. Oaxaca-Blinder: depende del grupo de referencia.